

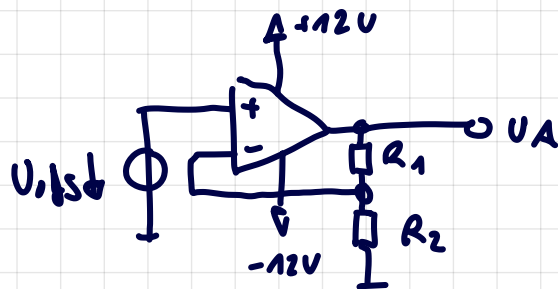
EMTS PROJ

① Messung d. Ofs - Spannung OP A3

①.1 To Do - List

- geeignete Verstärker schaltung wählen $\rightarrow$ Nicht inv OPV
- U_{Aofs} Messen
- Offset Spg Abgleichen

①.2 Aufbau



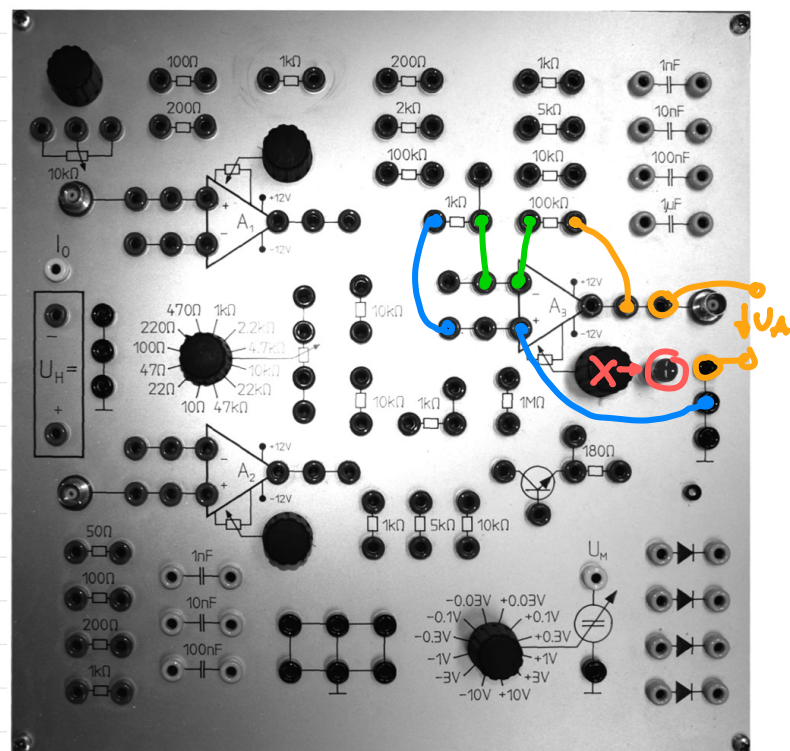
$U_{Ofs} \approx 1mV$ lt. Datenblatt

Ausgang: Größenordnung $\sim 1V$

$\rightarrow A \approx 100$

1M Ω

$$A = \frac{R_1}{R_2} + 1 \quad R_1 = 100k, R_2 = 1k \Rightarrow A = 100$$



①.3 Messung

Taster betätigen! $U_{Aofs} = 3.45V$

$$U_{Ofs} = \frac{U_{Aofs}}{A} = \frac{3.45V}{100} = 3.45mV$$

①.2 Abgleich

Taster loslassen! Pot. drehen bis $U_{Aofs} \approx 0V$

② Messung Eingangsruheströme (Biasströme) OPA3

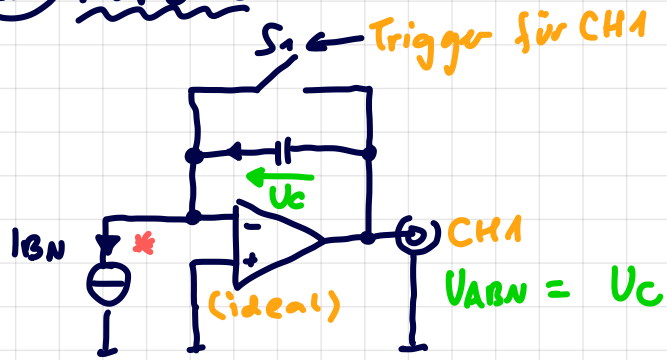
②.1 To-Do-List

□ $I_{B,N}$: Messschaltung wählen + Messen

□ $I_{B,P}$: - " -

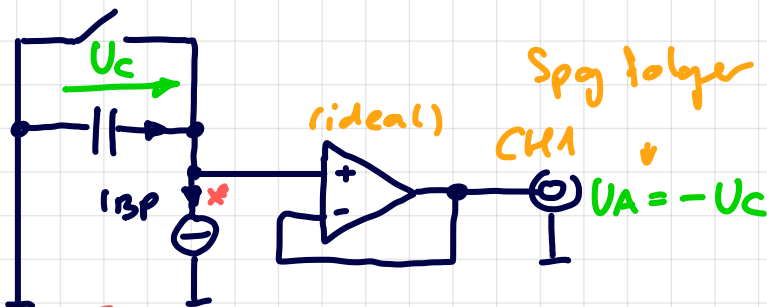
□ $I_B = \frac{I_{BP} - I_{BN}}{2}$, $I_{ofS} = |I_{BP} - I_{BN}|$

②.2 Aufbau

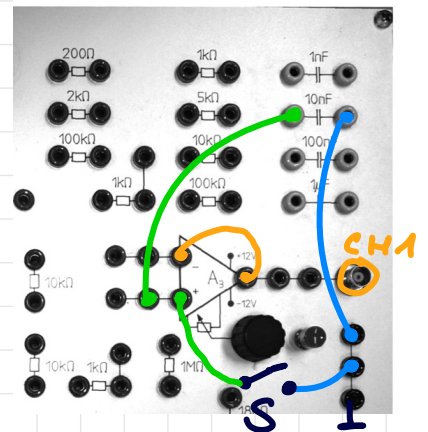
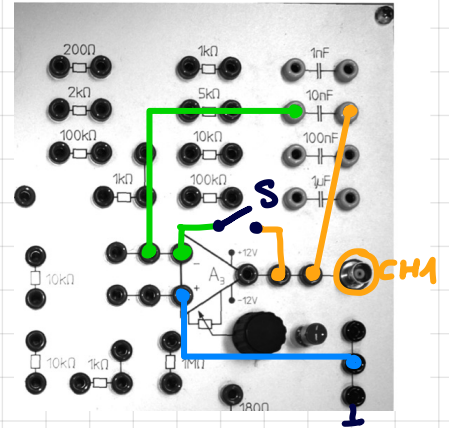


Erwartet $I_B = 80 \text{ nA}$ $U_A \approx [1, 10] \text{ V}$

$$U_A = \frac{1}{C} \int_0^{t \sim 1s} i \, d\tau = \frac{1}{C} \int_0^1 80 \text{ nA} \, d\tau = \frac{80 \text{ nA}}{C} \approx 10 \text{ V} \Rightarrow C = 10 \text{ nF} \rightarrow u_C \approx 8 \text{ V}$$



(*) Stromrichtung wie im Skript Abb 3.3



②.3 Messung: Oszilbild $\rightarrow$ Laderampe des C

I_{BN} : $\Delta t = 3 \text{ s}$ $\Delta U_A = 9 \text{ V}$ $I_{BN} = C \cdot \frac{\Delta U_A}{\Delta t} = 30 \text{ nA}$

I_{BP} : $\Delta t = 3 \text{ s}$ $\Delta U_A = 6.6 \text{ V}$ $I_{BP} = C \cdot \frac{\Delta U_A}{\Delta t} = 22 \text{ nA}$

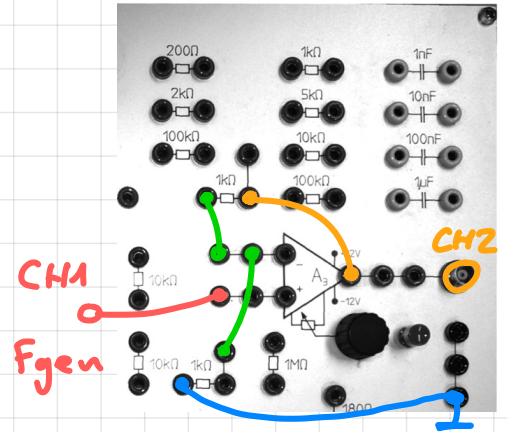
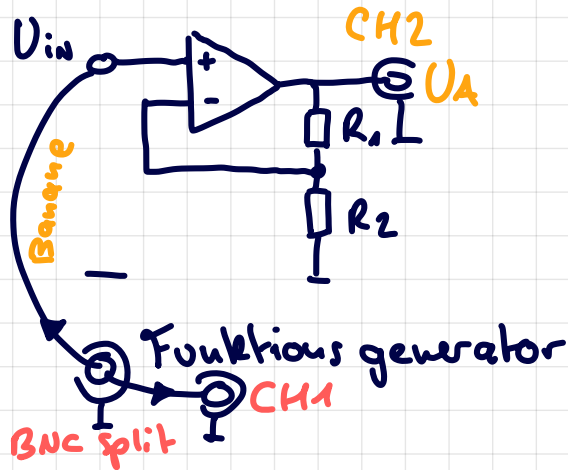
$$i_C = \frac{d u_C}{d t} \cdot C$$

③ Messung Slew Rate OPAs

③.1 ToDo-List

- NI - Verstärker Aufbauen
- Für $A_{Gu} = 2$ dimensionieren

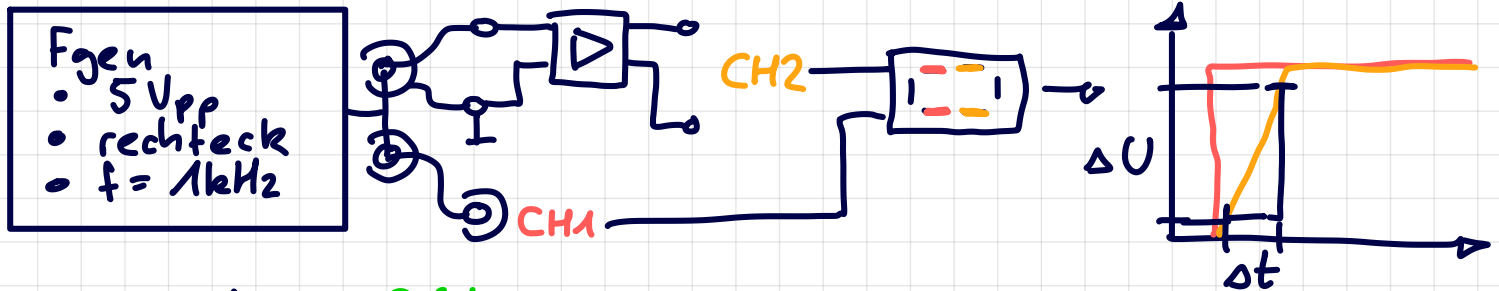
③.2 Aufbau



$$A_{Gu} = \frac{R_1}{R_2} + 1 = 2 \Rightarrow R_1 = R_2 = 1k\Omega$$

③.3 Messung

Erwartete Slewrate: $[0.6, 3000] \text{ V}/\mu\text{s}$



$$S_R = \frac{\Delta U_A}{\Delta t} = \frac{9.4V}{20\mu s} = 0.47 \text{ V}/\mu s$$

④ Bode Diagramm

④.1 ToDo-List

invertierender Verstärker

□ dimensionierung & Aufbau

□ Amplituden & Phasenmessung

nicht invertierender Verstärker

□ dimensionierung & Aufbau

□ Amplituden & Phasenmessung

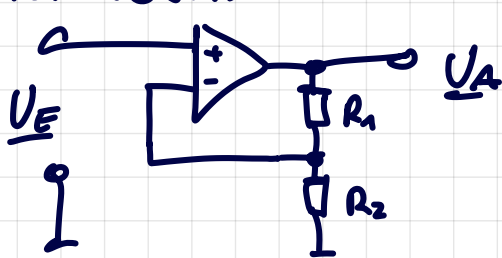
④.2 Aufbau

$$A_{GU} \approx 40 \text{ dB} \hat{=} 10^{\frac{40}{20}} = 100$$

min 3V unter V_{CC}

$$\hat{U}_{in} = 50 \text{ mV} \Rightarrow 100 \text{ mV} = U_{pp} \rightarrow \hat{U}_{A, \text{max}} = 100 \cdot 50 \text{ mV} = 5 \text{ V} \quad \downarrow$$

→ NI-Verst.:



$$A_{GU} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$R_1 = R_2 (A_{GU} - 1)$$

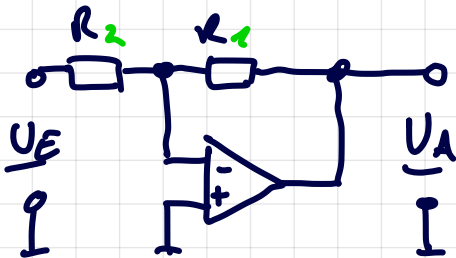
$$R_1 \approx R_2 A_{GU}$$

$$R_1 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$\Leftrightarrow R_1 \approx 100 R_2$$

→ Inw-Verst.:



$$A_{GU} = - \frac{R_1}{R_2} = -100 \Rightarrow R_1 = 100 R_2$$

$$R_1 = 100 \text{ k}\Omega, R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

④.3 Berechnungen

$$\text{abs}(A) = 20 \lg \left(\frac{\hat{U}_A}{\hat{U}_E} \right)$$

Messgröße

$$\varphi = \arg(A) = 360^\circ \Delta t \cdot f$$

Messgröße

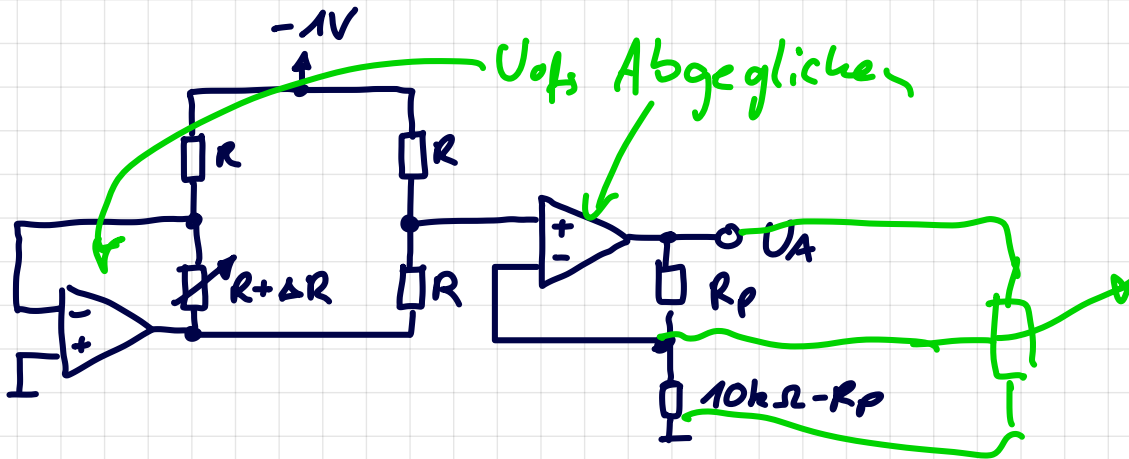
④.4 Messung → .csv Auswertung im NB

5... Theorie

⑥ PT-1000 Thermische Zeitkonstante

- Aktive $\frac{1}{4}$ -Brücke dimensionieren
- Nachverst. dimensionieren
- Schaltung Aufbau

⑥.1 Dimensionierung



Für $0^\circ\text{C} \rightarrow \Delta R = 0, R = 1\text{k}\Omega$

$$U_A = -\frac{U_B}{2} \frac{\Delta R(\vartheta)}{R} \left(1 + \frac{R_p}{10\text{k}\Omega - R_p} \right) \text{Temp. Sensitivität } \frac{\partial U_A}{\partial \vartheta} = \frac{0,2\text{V}}{1^\circ\text{C}}$$

$$\Delta R = R \cdot \alpha \cdot \vartheta \rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \alpha \vartheta$$

$$\Rightarrow U_A = -\alpha \vartheta \cdot \frac{U_B}{2} \frac{10\text{k}\Omega}{10\text{k}\Omega - R_p}$$

$$\frac{\Delta U_A}{\Delta \vartheta} = 0,2 \frac{\text{V}}{^\circ\text{C}} = -\alpha \frac{U_B}{2} \frac{10\text{k}\Omega}{10\text{k}\Omega - R_p}$$

$$10\text{k} - R_p = -\alpha \frac{U_B}{2} \frac{10\text{k}\Omega}{0,2 \cdot \frac{\text{V}}{^\circ\text{C}}}$$

$$R_p = 10\text{k}\Omega + \alpha \frac{U_B}{2} \frac{10\text{k}\Omega}{0,2 \frac{\text{V}}{^\circ\text{C}}} = 9902,25\Omega$$

97,2 Ω
 ∇

$$10\text{k}\Omega - R_p = 97,75\Omega$$

⑥.2 Temp Zeitkonst T_{ϑ}

$$\frac{\vartheta(t) - \vartheta(t_{\infty})}{\vartheta(t_0) - \vartheta(t_{\infty})} = \frac{\cancel{1/2} u_A(t) - u_A(t_{\infty})}{\cancel{1/2} u_A(t_0) - u_A(t_{\infty})} = e^{-\frac{t}{T_{\vartheta}}}$$

$$\text{da } u_A = 0,2 \frac{\text{V}}{^{\circ}\text{C}} \cdot \vartheta \quad \uparrow$$

$$-\frac{t}{T_{\vartheta}} = \ln \left(\frac{u_A(t) - u_A(t_{\infty})}{u_A(t_0) - u_A(t_{\infty})} \right)$$

$$T_{\vartheta} = -t \cdot \ln^{-1}(\dots)$$

⑥.3 Messung

Vorher $U_{RT} = U(t_{\infty})$ Messen!

Mit HLP: $\vartheta(t_0) = 50^{\circ}\text{C} \Rightarrow u_A(t_0) = 0,2 \frac{\text{V}}{^{\circ}\text{C}} \cdot 50^{\circ}\text{C} = 10\text{V}$

Abkühlen lassen und Oszillogramm ablesen

↳ Großes RM (50s) einstellen

$$u(t_{\infty}) = 4,807\text{V}$$

$$t_0 = 0\text{s}$$

$$u(t_0) = 10\text{V}$$

$$\textcircled{1} t = 46\text{s}$$

$$u(t) = 8,16\text{V}$$

$$\textcircled{2} t = 96$$

$$u(t) = 7,2\text{V}$$

$$\textcircled{3} t = 146$$

$$u(t) = 6,56$$